

长期题一：避障游戏问题

研究方案与研究结果

参赛学校：上海市娄山中学

队伍名称：娄山最优解

参赛学生：张忻霖（六年级） 张旻岳（六年级）

李映翰（七年级） 王悦冉（八年级）

指导教师：徐斌 董明扬

摘要

本研究把半径1米的机器人缩成点，并把半径8米的障碍物扩大为半径9米的安全圆，将碰撞问题转化为正三角形网格上的点避圆问题。对前两层，我们用角区覆盖证明直线运动必然碰撞，并构造一条使用9张转向卡的安全折线，计算得到最小圆心距约9.01360米，因此严格得到 $1 \leq M(2) \leq 9$ ，实验猜想 $M(2)=9$ 。对一般前 n 层，我们证明 $M(1)=0$ 、 $M(n)$ 单调不减，并给出 $M(n) \leq 24n$ 的公式化通用构造；生成器验证至20层，最小圆心距恒为10米。对公转障碍物，我们建立旋转坐标方程，并给出19张加速卡加81张转向卡的明确方案，保守可达直线距离94.5106米，连续误差认证后的安全余量约0.00076米。本文对已证结论、可行构造和全局最优性问题分别表述。

第一部分 研究方案

1. 问题理解

场地为边长20米的正三角形无限网格。机器人初始位于一个网格点，半径1米；其余网格点放置半径8米障碍物。机器人初速度10米/秒，玩家预先选择初始方向。转向卡每次可立即左转或右转不超过 5° 。

第一问研究前两层最少转向卡；第二问推广到前 n 层；第三问令所有障碍物以60秒为周期绕原点公转，并允许速度乘1.25的加速卡和速度乘0.8的减速卡，三类卡合计不超过100次，目标是最大化机器人与初始位置的直线距离。

2. 研究目标

1. 建立统一、可计算的碰撞模型。
2. 对第一问分别给出不可能性证明和可行路线。
3. 对一般 n 层寻找严格性质、通用构造和小规模规律。
4. 对旋转障碍物建立带时间的模型和可复算优化程序。
5. 面向开放性题目的评价重点，形成“理解题意—提出方法—复算验证—解释边界—现场答疑”的完整研究展示；同时明确区分严格证明、构造上界、数值实验、猜想与待证问题。

3. 研究方法

- 几何转化：采用闵可夫斯基和思想，把两物体半径相加为9米安全半径。
- 坐标化：用整数格坐标列出每层圆心。
- 角区分析：研究从原点出发的直线方向被哪些圆遮挡。
- 折线验证：计算圆心到每条线段的最短距离。
- 一般化：研究层数、障碍物总数、单调性和通道构造。
- 动态化：进入随障碍物转动的坐标系。
- 数值优化：搜索卡片顺序、角度和使用时刻，再精细复核候选方案。

4. 四名学生分工

- 张忻霖（六年级）：题面核对、安全圆模型、研究日志和总结。
- 张旻岳（六年级）：第一问角区证明、9张路线、网页演示。
- 李映翰（七年级）：一般n层、构造上界、可达集合方法。
- 王悦冉（八年级）：旋转坐标、100卡优化、误差与AI使用复核。

四人共同完成路线复算、失败实验整理和口头表达训练。

第二部分 研究结果

5. 安全圆模型与六角分层

机器人和障碍物相撞等价于圆心距小于 $1+8=9$ 米。相切允许，所以安全条件为圆心距至少9米。

用整数 (i,j) 表示网格点：

$$P(i,j)=(20i+10j, 10*\sqrt{3}*j)。$$

层数为 $L(i,j)=\max(|i|,|j|,|i+j|)$ 。第k层有6k个点，前n层共有 $3n(n+1)$ 个障碍物。

6. 第一问：前两层

6.1 直线不可能

第一层圆心距原点20米，每个半径9米圆遮挡的半角为

$$\alpha=\arcsin(9/20) \approx 26.744 \text{ degrees}。$$

相邻圆心方向相差 60° ，因此第一层只留下总宽约

$$60 - 2*\alpha \approx 6.512 \text{ degrees}$$

的窄方向区。每个窄区中心方向上都有第二层障碍物，它距原点 $20*\sqrt{3}$ 米，遮挡半角

$$\beta=\arcsin(9/(20*\sqrt{3})) \approx 15.070 \text{ degrees}。$$

因为 $\beta > 6.512/2$

degrees，第二层圆完整覆盖第一层留下的方向区。六个方向旋转对称，所以0张卡不可能。

6.2 9张可行路线

取折点：

$(0,0) \rightarrow (1.079, -19.223) \rightarrow (2.074, -21.840) \rightarrow (7.805, -29.963) \rightarrow (18.308, -52.191)$ 。

三个转角约为 17.604° 、 14.387° 、 9.913° ，卡数分别为4、3、2，总计9张。逐段检查前两层18个圆心，最小圆心距约9.01360米，故路线安全。

6.3 第一问结论

严格得到 $1 \leq M(2) \leq 9$ 。现有搜索支持 $M(2)=9$ ，但未完成对所有8张及以下连续参数路线的排除。因此“9张最优”仍是猜想。

为了使这一猜想可复核，tools/search-two-layer-optimum.mjs 对预设的 10 种 8 张卡分配进行了固定种子差分进化搜索。这10类分配的最好评分均小于9，最佳输出的最小圆心距约为8.66025米。这是对猜想的强数值证据，但仍不能排除未被这10类分类覆盖的连续路径，所以不升级为严格证明。

使用随机种子 1、12345、987654321 重复运行后，三次均以 [3,2,2,1] 的 8 张卡分配获得约 8.66025 米的最佳评分。这增强了数值稳定性证据，但仍不替代连续参数的全面覆盖证明。

7. 第二问：一般前n层

第一层两个相邻安全圆之间有2米间隙，沿角平分方向可直行通过，所以 $M(1)=0$ 。

避开前n+1层必然也避开前n层，所以 $M(n+1) \geq M(n)$ 。

沿安全圆之间的锯齿中线逐层向外，每推进一层至多两次 60° 换向；每次 60° 可由12张转向卡完成。因此得到通用构造上界

$M(n) \leq 24n$ 。

构造的几何核心是 $h=10\sqrt{3}/3$ 。路线后续段的斜率交替为 $\pm\sqrt{3}$ ，它们位于相邻网格行的对称中线上。对每一段，将线段方程与圆心坐标代入投影公式，可得最近的两个网格点对称，点到线段的距离均为10米；其余圆心的投影距离更大。因而这是一条全程圆心距至少10米的严格构造，每增一层增加两个 60° 折角，即增加24张卡。

小规模验证结果：

n	严格下界	已验证上界	结论性质
1	0	0	精确
2	1	9	9为实验猜想
3	1	27	安全构造，未证最优
一般n	单调下界	24n	通用但宽松

三层27张路线最小圆心距约9.09771米。通用构造生成器已验证 $n=1$ 至20；对 $n \geq 2$ 卡数恰为 $24n$ ，最小圆心距恒为10米。一般最优通项仍需对连续可达状态作完整覆盖。

7.1 协作者采样搜索得到的改进候选

协作者在 reilay/labeled_corridor_result_refined_g0p3.json 中对前9层建立了带障碍圆的离散走廊图，并以0.3米网格步长做局部细化。该路径使用42张转向卡、25个路径点；独立复核程序 tools/verify-reilay-candidates.py 检查了每条线段到前9层圆心的连续线段距离，得到最小距离 9.000201389■，即采样安全余量约 0.000201389■。

这项结果回答了“24n通用上界是否很松”的开放性追问：对 $n=9$ ，通用构造给出216张卡，而该搜索找到42张卡的可行候选。但它是离散搜索后的一个构造上界，不等于 $M(9)=42$ ，也没有排除更少卡数的连续路线；安全余量很小，现场展示应标注为“采样候选”。

8. 第三问：旋转障碍物与100张卡

题面未指定旋转方向。只研究逆时针不失一般性：若障碍物顺时针旋转，把逆时针方案关于初始方向所在直线作镜像，并把所有左转与右转互换，就得到相同速度、相同安全距离和相同最终直线距离的方案。

障碍物角速度为 $\omega=\pi/30$ 。设固定坐标系中机器人位置为 $r(t)$ ，旋转坐标为

$$q(t)=R(-\omega t)r(t)。$$

则障碍物静止在网格点，机器人满足

$$q'(t)=R(-\omega t)v(t)-\omega Jq(t)，$$

碰撞条件统一为对所有非零网格点P均有 $|q(t)-P| \geq 9$ 。

加速卡令速度乘1.25，减速卡令速度乘0.8；两者乘积为1。速度卡通过改变到达某位置的时刻来改变障碍物相位，不只是改变路程用时。

8.1 无卡基线

利用60°对称扫描初始方向，并细化首次碰撞时刻，当前数值结果为：

- 初始方向约38.0126°；
- 首次碰撞时间约2.67076秒；
- 离原点直线距离约26.7076米。

这是数值基线，不是100卡最优值。

8.2 100卡可复算方案

方案	转向	加速	减速	最远直线距离	最小安全余量	状态
无卡	0	0	0	约26.7076米	临界碰撞	已复算基线

方案	转向	加速	减速	最远直线距离	最小安全余量	状态
只转向	未专项计算	0	0	未形成已验证结果	-	不作为本文结论
转向+加速（基线）	81	19	0	保守94.5106米	认证余量约0.00076米	可复算基线
Reilay改进候选	47	53	0	保守174.5136米	保守余量约0.01458米	采样路径候选，非全局最优
三类混合	未专项计算	未专项计算	未专项计算	未形成已验证结果	-	不作为本文结论

候选先在原点连续使用19张加速卡，速度约693.889米/秒；再沿安全中线运动，在六个60 °折角各使用12张转向卡，最后用9张卡转向42 °。旋转坐标验证得到碰撞边界半径约94.6062米；提前0.10米路程取保守终点，直线距离94.5106米。以0.0005米步长扫描并扣除Lipschitz误差上界后，全程最近圆心距仍至少9.000759米。因此严格的数值表述是 $D^* \geq 94.5106\text{ m}$ 。

8.3 Reilay 100卡改进候选

协作者的 reilay/q3_best_existing_path_candidate.json 给出另一条可复算候选：47张转向卡、53张加速卡、0张减速卡，共100张。沿候选路径并在碰撞边界前回退0.02米的保守点计算，得到保守半径174.513608■、保守圆心距 9.014577777■，相对于9米安全阈值的余量约0.014577777■；对应碰撞边界半径约 174.533273■。独立脚本 tools/verify-reilay-candidates.py 已复算卡数、线段距离和保守余量。

该候选显著优于94.5106米基线，但仍是采样路径的可行构造，不是100张卡的全局最大值证明。展示时应把94.5106米作为易复核基线，把174.5136米作为当前更强候选，并说明两者的证据等级不同于“最优值”。

第三部分 结论与反思

9. 结论分级表

内容	当前级别
9米安全圆、层数公式	严格证明
0张不能避开前两层	严格证明
前两层9张路线	可复算构造上界

内容	当前级别
$M(2)=9$	实验猜想
$M(1)=0$ 、单调性、 $M(n) \leq 24n$	严格性质与通用上界
三层27张	数值验证构造
旋转坐标方程	严格模型
无卡26.7076米	数值基线
100卡19加速+81转向方案，94.5106米	可复算距离下界
100卡47转向+53加速候选，174.5136米	采样路径可复算候选；非全局最优结论
100卡全局最优距离	开放问题；未作为本次展示的必要结论

10. 研究反思

本题采用开放性研究方式。报告将建模、路线构造、复算验证、误差分析和待证问题分别列出，并保留失败路线与算法改进过程，便于现场完整说明研究依据和结论边界。

11. 下一步

1. 用区间可达集合继续研究第一、二问的下界，这是可选的后续探索而非提交必答项。
2. 继续搜索优于94.5106米的混合卡方案，并把改进过程作为开放题讨论素材。
3. 对100卡方案作独立精算和误差审计，保证现场演示可信。
4. 训练四名同学分别讲清建模、几何、计算和验证，并准备对“为什么不是唯一答案”“猜想和证明有何区别”的答疑。

附录索引

- 路线验证：tools/verify-routes.mjs
- 网页静态验证：tools/verify-html.mjs
- 第三问无卡基线：tools/q3-no-card-baseline.mjs
- 一般n层构造验证：tools/verify-general-upper-bound.mjs
- 第三问100卡候选：tools/q3-100card-candidate.mjs
- 第三问独立证书验算：tools/verify-q3-certificate.mjs
- 正式题面：工作区根目录“长期题1.png”